



TRỢ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

AI đồng hành cùng người dân — hiểu nhu cầu, hướng dẫn đúng quy định, bắt lỗi trước khi nộp hồ sơ

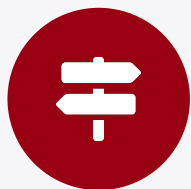
CUỘC THI VN AI INNOVATION 2026

Demo trực tuyến: vn-ai-innovation-iota.vercel.app

Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Rule Engine · LLM + STT + TTS + Vision (FPT AI Marketplace)

Vấn đề

Vì sao thủ tục hành chính trực tuyến vẫn làm khó người dân?



Mê lộ thủ tục

Quy trình phức tạp, biểu mẫu đầy thuật ngữ pháp lý chuyên ngành — người dân không biết bắt đầu từ đâu, cần chuẩn bị giấy tờ gì.



Lỗi phát hiện quá muộn

Hồ sơ điền theo cảm tính; sai sót chỉ được cán bộ phát hiện SAU khi nộp — người dân phải đi lại bổ sung nhiều lần, mất thời gian và công sức.



Bỏ rơi nhóm yếu thế

Người lớn tuổi, người hạn chế công nghệ bị cô lập trước các giao diện dịch vụ công không thân thiện, chữ nhỏ, không có hỗ trợ bằng giọng nói.

Hệ quả: một hồ sơ tương như đơn giản có thể phải nộp đi nộp lại nhiều lần — cả người dân lẫn cán bộ một cửa đều quá tải.

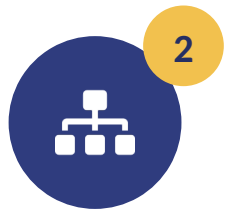
Giải pháp — Trợ lý AI 3 giai đoạn có kiểm soát

AI hiểu người dân • cơ sở dữ liệu giữ tính chính xác • rule engine bắt lỗi



Nhận diện ý định

Người dân nói nhu cầu bằng văn bản hoặc giọng nói. Hệ thống đối khớp từ khóa trước; LLM chỉ được chọn mã thủ tục CỐ SẴN trong cơ sở dữ liệu (closed-set).



Hỏi làm rõ & hướng dẫn

Máy trạng thái đặt câu hỏi động lấy từ dữ liệu quy định có cấu trúc — không hội thoại tự do, loại bỏ hoàn toàn khả năng AI tự suy diễn (hallucination).



Kiểm tra trước khi nộp

Rule engine thuần TypeScript kiểm tra tất định 100%. AI chỉ dịch mã lỗi thành lời giải thích tiếng Việt thân thiện, kèm giọng đọc.

Nguyên tắc cốt lõi: AI không bao giờ tự đưa ra quyết định pháp lý — giấy tờ, phí, thời hạn, biểu mẫu và căn cứ pháp lý đều lấy từ cơ sở dữ liệu.

Trải nghiệm người dân — một luồng khép kín

Từ câu nói đầu tiên đến kết quả phê duyệt, không cần rời hệ thống



BƯỚC 1

Nói nhu cầu

“Tôi muốn đăng ký kết hôn” — gõ hoặc nói; AI nhận diện đúng thủ tục kèm độ tin cậy và link nguồn chính thức.



BƯỚC 2

Trả lời câu hỏi

4 câu hỏi làm rõ dạng bấm nút; hệ thống suy ra đúng bộ hồ sơ cho hoàn cảnh cụ thể của mỗi người.



BƯỚC 3

Nhận checklist

Danh sách giấy tờ kèm căn cứ pháp lý; giấy tờ cơ quan tự tra cứu được đánh dấu “không cần nộp” (NĐ 104/2022).



BƯỚC 4

Điền form động

Biểu mẫu sinh từ JSON schema, điền sẵn dữ liệu đã trả lời; lỗi bị chặn ngay tại form.



BƯỚC 5

Nộp & nhận kết quả

Hồ sơ sạch lỗi vào thẳng hàng chờ cán bộ; phê duyệt hoặc trả lại kèm lý do — kết quả hiện ngay cho người dân.



Thân thiện với người lớn tuổi: giao diện chữ lớn, tiếng Việt dễ hiểu; nói để nhập liệu (STT) và nghe hướng dẫn, nghe giải thích lỗi (TTS) hai chiều.

Điểm nhấn — chặn lỗi NGAY tại biểu mẫu

Không cho hồ sơ sai đi tiếp; người dân sửa xong mới được nộp

Kịch bản demo: bắt đúng 3 lỗi tại chỗ



Thiếu ngày sinh của bên nữ

MISSING_REQUIRED — trường bắt buộc bị bỏ trống



Số CCCD bên nam “123” sai định dạng

INVALID_FORMAT — CCCD phải đủ 12 chữ số



“Chưa từng kết hôn” nhưng số lần kết hôn = 2

CONFLICT — mâu thuẫn logic giữa hai câu trả lời

Bản nháp tự lưu — người dân không bao giờ mất dữ liệu đã điền.

Cách hệ thống làm được điều đó

- Rule engine thuần TypeScript — kiểm tra tất định, kết quả lặp lại được 100%, không phụ thuộc AI.
- Banner đỏ liệt kê từng lỗi; bấm vào lỗi là nhảy thẳng tới trường cần sửa, con trỏ tự đứng ở lỗi đầu tiên.
- Dưới mỗi trường có hướng dẫn “Cách khắc phục” trích từ quy định pháp luật.
- Trợ lý AI giải thích lỗi bằng ngôn ngữ đời thường, có nút nghe bằng giọng nói.
- Máy chủ luôn kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu khi nộp — không tin kết quả phía trình duyệt.

0

lần gọi AI trong khâu kiểm tra dữ liệu — tức thời, miễn phí, không thể sai theo kiểu “ảo giác”. AI chỉ nhận mã lỗi để diễn giải, tuyệt đối không thấy dữ liệu cá nhân của người dân.

Nộp — duyệt — trả kết quả, có AI thị giác giám sát

Vòng đời hồ sơ khép kín như tại bộ phận một cửa thực tế



hoặc **TRẢ LẠI** kèm lý do bắt buộc — người dân thấy ngay lý do, sửa và nộp lại; hệ thống không cho phê duyệt hồ sơ còn lỗi.



Tờ khai chuẩn thể thức + chữ ký

- Hồ sơ hợp lệ sinh ra tờ khai điền sẵn đúng thể thức văn bản hành chính: quốc hiệu, bảng bên nam / bên nữ, ô chữ ký.
- Xuất PDF khổ A4 để in hoặc lưu trữ.
- Người dân ký tay rồi chụp / scan (hoặc ký số) và tải bản đã ký lên — bắt buộc trước khi nộp.
- Sửa dữ liệu sau khi ký → hệ thống tự gỡ bản ký cũ, yêu cầu ký lại đúng nội dung mới.



AI thị giác kiểm tra bản ký

- Tự động kiểm tra: đúng là tờ khai của thủ tục, có chữ ký, ảnh đủ rõ.
- Đối chiếu tên người ký với dữ liệu trong hồ sơ — phát hiện ký hộ, ký nhầm.
- Rõ ràng không hợp lệ → chặn ngay kèm hướng dẫn khắc phục; chưa chắc chắn → gán cờ kèm nhận định của AI để cán bộ đối chiếu.
- AI không bao giờ chặn oan: mọi trường hợp nghi ngờ đều do con người quyết định.

Kiến trúc động — thay đổi quy định không cần sửa code

Sẵn sàng cho thực tế: quy định đổi, biểu mẫu đổi, hệ thống thích ứng ngay



Biểu mẫu theo phiên bản

Quy định thay đổi → tạo phiên bản mới kèm bảng so sánh (diff); cán bộ phê duyệt là v2.0 có hiệu lực tức thì — không sửa một dòng code giao diện. Dữ liệu người dân đang điền được di chuyển an toàn.



Phân quyền như một cửa thật

Cán bộ quản lý phụ trách nghiệp vụ: xét duyệt hồ sơ, phê duyệt biểu mẫu. Quản trị viên chỉ quản lý tài khoản & kỹ thuật — không được duyệt hồ sơ. Mọi phê duyệt đều ghi vết kiểm toán.



36 thủ tục, mở rộng dễ dàng

6 thủ tục trình diễn có form động đầy đủ (kết hôn, khai sinh, hộ kinh doanh, CT01, CCCD, hộ chiếu) + 30 thủ tục nhập từ Cổng DVC Quốc gia bằng pipeline tự động.



Widget nhúng 1 dòng script

Toàn bộ trợ lý nhúng được vào bất kỳ cổng dịch vụ công nào qua widget.js; lớp GovernmentApiProvider chờ sẵn để nối dữ liệu thật — chỉ đổi provider, không đụng frontend.

Demo trực tiếp: phê duyệt thay đổi “Nghị định mới” trên trang cán bộ → biểu mẫu người dân chuyển sang v2.0 ngay trước mắt Ban Giám khảo.

Kiến trúc hệ thống & an toàn AI

Một ứng dụng Next.js full-stack, bảo mật nhiều lớp, AI có hàng rào



Nền tảng công nghệ

- Next.js 16 (App Router) + TypeScript strict — một ứng dụng duy nhất, không backend rời.
- PostgreSQL + Prisma: thủ tục, biểu mẫu, luật kiểm tra, hồ sơ đều là dữ liệu có cấu trúc.
- API REST /api/v1 đặc tả bằng OpenAPI; rate-limit, cache theo phiên bản, idempotency key.
- Phiên đăng nhập: token 256-bit, chỉ lưu băm SHA-256, so sánh timing-safe.
- Docker + triển khai Render / Vercel; hơn 120 bài kiểm thử tự động (unit + integration).



Hàng rào an toàn cho AI (Grounding)

- Closed-set: LLM chỉ được chọn mã thủ tục có trong DB, kèm ngưỡng tin cậy 0.6 — dưới ngưỡng thì hỏi lại, không đoán.
- Kiểm tra dữ liệu 0% LLM; AI chỉ nhận mã lỗi — không bao giờ thấy dữ liệu cá nhân.
- Egress guard: chỉ gọi HTTPS tới host trong allowlist; chặn IP nội bộ, không theo redirect lạ (chống SSRF).
- Nhà cung cấp AI gặp sự cố → tự hạ cấp mock (degraded=true): người dân vẫn tra thủ tục, điền form, kiểm tra lỗi.
- Sản phẩm không bao giờ “chết” vì AI — demo chạy đủ luồng không cần API key.

Các mô hình AI trong hệ thống

Toàn bộ chạy qua FPT AI Marketplace — endpoint tương thích OpenAI, hạ tầng trong nước

Mô hình	Vai trò	Điểm nổi bật
DeepSeek-V4-Flash	LLM — hiểu ý định & giải thích lỗi	Chỉ chọn thủ tục trong danh mục DB (closed-set); trả JSON ràng buộc định dạng; diễn giải mã lỗi thành tiếng Việt đời thường.
FPT.AI Whisper large-v3-turbo	STT — nói để nhập liệu	Whisper tinh chỉnh trên 50.000+ giờ giọng nói tiếng Việt; người lớn tuổi chỉ cần nói vào micro.
FPT.AI VITs	TTS — nghe hướng dẫn	9 giọng nam / nữ hai miền; đọc hướng dẫn, checklist và lời giải thích lỗi cho người khiếm thị, người ngại đọc.
Gemma-4-31B-it (vision)	Thị giác — kiểm tra tờ khai ký	Soát bản khai đã ký: đúng loại tờ khai, có chữ ký, tên người ký khớp hồ sơ; nghi ngờ thì gắn cờ cho cán bộ.

Kiến trúc provider mở: mỗi dịch vụ AI nằm sau một giao diện chuẩn — thay mô hình, thay nhà cung cấp chỉ là đổi biến môi trường, không sửa mã nguồn.

Lộ trình triển khai

Từ demo cuộc thi đến hạ tầng số phục vụ người dân



GIAI ĐOẠN 1

Thí điểm (Pilot)

Triển khai tại 01 phường/xã với nhóm thủ tục Hộ tịch phổ biến (kết hôn, khai sinh). Đo lường tỷ lệ hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên.



GIAI ĐOẠN 2

Tích hợp cổng DVC

Nhúng widget vào cổng Dịch vụ công của tỉnh; đồng bộ tự động danh mục thủ tục và biểu mẫu từ dichvucong.gov.vn qua GovernmentApiProvider.



GIAI ĐOẠN 3

Mở rộng & tối ưu

Mở rộng sang Cư trú, Căn cước, Xuất nhập cảnh; đăng nhập một lần qua VNeID; tự động chuyển hồ sơ phức tạp cho cán bộ chuyên môn.

Mục tiêu cuối: mỗi người dân có một “cán bộ một cửa AI” tận tình 24/7 — còn cán bộ thật tập trung vào các quyết định cần con người.

Mời Ban Giám khảo trải nghiệm ngay

vn-ai-innovation-iota.vercel.app



Cổng công dân

congdan / UserDemo123!

Có sẵn hồ sơ mẫu + kết quả AI đối chiếu tên



Cổng cán bộ một cửa

quanly / ManagerDemo123!

Hàng chờ xét duyệt + phê duyệt biểu mẫu v2.0

Mã nguồn: github.com/DuongNAD/VN_AI_Innovation · Hơn 120 bài kiểm thử tự động · Chạy đủ luồng cả khi không có API key

AI hiểu người dân — Cơ sở dữ liệu giữ tính chính xác — Rule engine bắt lỗi

Cảm ơn Ban Giám khảo!